Wahr/Falsch-Sammlung

——— Fragen vom 06.05.2024 ———

Seien X ein topologischer Raum (falls da nix anderes steht).

1. Wahr Falsch Jede Teilmenge in X ist entweder offen oder abgeschlossen.
2. Wahr Falsch Auf $\{x, y\}$ gibt es genau zwei Topologien.
3. Wahr Falsch Falls $A \subseteq X$ ein Unterraum mit Unterraumtopologie ist, so ist die Inklusion $i : A \hookrightarrow X$ stetig.
4. Wahr Falsch Sei X ein Metrischer Raum. Dann ist auch $X/\sim$ metrisierbar.
5. Wahr Falsch Jeder normale Raum ist kompakt.

——— Fragen vom 13.05.2024 ———

Seien X, Y topologische Räume.

1. Wahr Falsch Wenn $A \subseteq X$ und $B \subseteq Y$ beide abgeschlossen sind, dann ist auch $A \times B \subseteq X \times Y$ abgeschlossen.
2. Wahr Falsch Sei $Y = \{y\}$. Dann ist $X \cong X \times \{y\}$.
3. Wahr Falsch Fällt mir gerade nicht mehr ein, war aber falsch.

——— Fragen vom 13.05.2024 ———

1. Wahr Falsch Jeder wegzusammenhängende Raum ist zusammenhängend.
2. Wahr Falsch Jeder kompakte Baum hat eine abzählbare Basis der Topologie.
3. Wahr Falsch Der Torus $T = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ ist zusammenhängend.
4. Wahr Falsch Wenn $X \neq \emptyset$ zusammenhängend und $X \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$, dann gilt $|X| = 1$.
5. Wahr Falsch Ein Unterraum eines zusammenhängenden Raumes ist zusammenhängend.
6. Wahr Falsch Sei $Y = \{a, b\}$ diskret. Dann ist X genau dann zusammenhängend, wenn für alle $f : X \to Y$ stetig schon f konstant ist.

——— Fragen vom 17.06.2024 ———

1. Wahr Falsch Die Fundamentalgruppe des elementaren Torus Π^1 ist $\pi_1(\Pi^1, x_0) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.
2. Wahr Falsch Jeder wegzusammenhängende Raum ist auch lokal wegzusammenhängend.
3. Wahr Falsch Jeder lokal wegzusammenhängende Raum ist auch wegzusammenhängend.
4. Wahr Falsch Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung, $x \in X$ und $e \in p^{-1}(x)$. Wenn zwei Schleifen w, w' in X an x homotop relativ Endpunkten sind, so auch ihre Liftungen $L(w, e)$ und $L(w', e)$.
5. Wahr Falsch Sei $f : E \to X$ eine lokale topologische Äquivalenz. Dann ist f eine Überlagerung.
6. Wahr Falsch Sei X ein Unterraum von $\mathbb{R}$ und $x \in X$ ein Basispunkt. Dann ist $\pi_1(X\, x) \cong \{1\}$.

——— Fragen vom 24.06.2024 ———

1. Wahr Falsch Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung, $e \in E$. Dann ist $p_* : \pi_1(E, e) \to \pi_1(X, p(e))$ injektiv.
2. Wahr Falsch Sei $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Dann ist $\pi_1(X, x) = \mathbb{Z}$.

3. Wahr Falsch Die Hawaiianischen Ohrringe (siehe Übungszettel) sind semilokal einfachzusammenhängend.
4. Wahr Falsch $f : S^n \to S^1$ ist homotop zur konstanten Abbildung.
5. Wahr Falsch $f : S^n \to S^1$ ist homotop zur konstanten Abbildung mit $n \geq 2$.